

Geometria analítica e álgebra linear

Lista 1 - Gabarito

Exercício 1. Sejam $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Verifique que $AB \neq BA$.

Solução. $AB = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix}$ e $BA = \begin{pmatrix} 2 & 9 & 6 \\ 2 & 5 & 3 \\ -4 & 7 & 8 \end{pmatrix}$.

Exercício 2. Encontre uma matriz A não-nula tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Solução. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ou $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ou $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (ou muitas outras).

Exercício 3. Encontre todas as matrizes A da forma $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$, com a , b e c números reais, tais que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solução. Calculamos que $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & (a+c)b \\ 0 & c^2 \end{pmatrix}$. Então $A^2 = I_2$ se e somente se $a^2 = c^2 = 1$ e $(a+c)b = 0$. Então $a = 1$ ou -1 , idem para c . Da equação $(a+c)b = 0$, concluímos que $a+c = 0$ ou $b = 0$ (possivelmente ambos). No primeiro caso, obtemos as matrizes da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

para qualquer b . No segundo caso, $b = 0$, e obtemos as matrizes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercício 4. Encontre condições sobre a , b , c e d para que valha a igualdade

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Solução. Calculando os produtos obtemos $\begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ -a & b \end{pmatrix}$, portanto as condições são que $b = -c$ e $a = d$.

Exercício 5. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Encontre uma matriz B , 3×3 , tal que $AB = \bar{0}$, mas

$BA \neq \bar{0}$. Dica: comece encontrando uma matriz coluna $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tal que $AX = \bar{0}$.

Solução. Consideramos o sistema $AX = \bar{0}$. A forma escalonada reduzida de A é $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, logo

o sistema tem solução $\left\{ \begin{pmatrix} -3z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\}$. Tomamos uma solução não nula qualquer, por exemplo

$$X = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Agora tomamos a matrix formada por uma coluna igual a } X \text{ e as demais nulas, ou seja,}$$

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Verifica-se que } AB = \bar{0}, \text{ mas } BA = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercício 6. Encontre todas as formas possíveis para uma matriz 2×2 em forma escalonada reduzida. Faça o mesmo para matrizes 2×3 e 3×2 .

Solução. Basta considerar as possibilidades para o número de linhas nulas e a posição dos pivôs. No caso 2×2 temos

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

para a um número qualquer. Para 2×3 , temos:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

para a e b números quaisquer. Finalmente, para matrizes 3×2 :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

para a um número qualquer.

Exercício 7. Determine quais das matrizes a seguir estão em forma escalonada reduzida.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(e) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(f) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Solução. (a) Sim

(d) Sim

(b) Não (coluna do terceiro pivô)

(e) Sim

(c) Não (terceiro pivô não está à direita do segundo)

(f) Não (terceiro pivô não é 1)

Exercício 8. Use o método de Gauss-Jordan para colocar as matrizes a seguir na sua forma escalonada reduzida.

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solução.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -3/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 2/5 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/3 & 7/3 & 5/3 \\ 0 & 1 & 4/3 & -8/3 & -4/3 \end{pmatrix}$$

Exercício 9. Resolva os sistemas a seguir usando o método de Gauss-Jordan.

$$(a) \begin{cases} 2x + 4y + 6z = 0 \\ x + 2y + z = 1 \\ x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + 2y + 6z = 0 \\ x + y + z = 1 \\ 3x + 4y + 8z = 2 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + 2y + w = 1 \\ y + z = 0 \\ x + w = 1 \\ 2x + 3y + z + 2w = 0 \end{cases}$$

Solução. (a) $x = \frac{15}{2}, y = -3, z = -\frac{1}{2}$.

(b) Conjunto solução $\left\{ \begin{pmatrix} 2 + 4z \\ -1 - 5z \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\}$.

(c) Não possui solução.

Exercício 10. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Encontre soluções não-triviais (isto é, com $X \neq \bar{0}$)

dos sistemas $AX = 2X$ e $AX = 4X$, onde X é uma matriz coluna 3×1 . Mostre que o sistema $AX = 3X$ não possui solução não-trivial. Dica: resolva os sistemas homogêneos $BX = 0$, onde $B = A - \lambda I_3$ e $\lambda = 2, 3$ ou 4 .

Solução. Para $B_2 = A - 2I_2$, o sistema $B_2X = \bar{0}$ tem conjunto solução $\left\{ \begin{pmatrix} -2z \\ -z \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\}$. As soluções com parâmetro $z \neq 0$ são não triviais. É claro que se $B_2X = \bar{0}$, então $AX = 2X$.

Para $B_4 = A - 4I_2$, o sistema $B_4X = \bar{0}$ tem conjunto solução $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\}$ e novamente as soluções com parâmetro $z \neq 0$ são não triviais.

Finalmente, a forma escalonada reduzida da matriz $B_3 = A - 3I_2$ é a matriz identidade 3×3 , logo o sistema $B_3X = \bar{0}$ tem solução única, a saber, a solução trivial. Então $AX = 3X$ só possui solução trivial.

Exercício 11. Encontre condições sobre a, b e c para que o sistema associado à matriz aumentada a seguir seja consistente (isto é, tenha solução):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & a \\ 2 & 0 & 4 & b \\ 3 & 2 & 4 & c \end{pmatrix}$$

Solução. Aplicando algumas operações elementares na matriz A , obtemos a matriz escalonada

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & a \\ 0 & 1 & -1 & \frac{2a-b}{4} \\ 0 & 0 & 0 & c-a-b \end{pmatrix}$$

Da última equação segue que o sistema só pode ser consistente se $c - a - b = 0$, e neste caso seguindo com o método de Gauss-Jordan obtemos a matriz escalonada reduzida

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{b}{2} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{2a-b}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

do que segue que o sistema de fato tem infinitas soluções em tal caso.

Exercício 12. *Mostre que o sistema*

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + 3z = -2 \\ 3x + az = 3 - a \end{cases}.$$

tem infinitas soluções se $a = 4$, e solução única se $a \neq 4$.

Solução. Se $a = 4$, a forma escalonada reduzida da matriz aumentada do sistema é

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & -1/3 & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

do que segue que o sistema tem infinitas soluções (z é parâmetro livre).

Agora suponha que $a \neq 4$. Aplicando algumas operações elementares à matriz A , obtemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & a-4 & 4-a \end{pmatrix}.$$

Como $a \neq 4$, podemos multiplicar a última linha acima por $\frac{1}{a-4}$. Seguindo com o método de Gauss-Jordan, obtemos a matriz escalonada reduzida $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, do que segue que o sistema dado tem solução única $x = 1$, $y = 1$, $z = -1$.